

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Departamento de Ciências Exatas

Licenciatura em Matemática

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS: PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Ilhéus-BA

2026

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS: PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Ciências Exatas, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em Matemática.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Departamento de Ciências Exatas

Licenciatura em Matemática

Orientador: Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva

Coorientadora: Profª. Ma. Sara Meira Moutta

Ilhéus-BA

2026

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS: PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Ciências Exatas, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em Matemática.

Aprovado em: Ilhéus, __ de _____ de ____.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva (Orientador)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Profª. Ma. Sara Meira Moutta (Coorientadora)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Profª. Drª. Jurema Lindote Botelho Peixoto (Examinadora)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Dedico este trabalho in memoriam a meu pai, Geraldo Bezerra da Silva, como homenagem à sua vida e legado.

Agradecimentos

Gostaria de começar agradecendo a Deus, que, com sua infinita bondade e misericórdia, me deu forças e me capacitou para chegar até aqui. Sei, inclusive, que Ele ainda me fará ir muito mais longe.

Agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), instituição de excelência que me proporcionou anos de grande enriquecimento, tanto intelectual quanto espiritual. Tenho certeza de que retornarei a esta casa para cursar uma pós-graduação e, futuramente, contribuir como docente.

Registro minha gratidão, de forma especial, ao meu orientador, professor Dr. Romenique da Rocha Silva, cuja linha de pesquisa, especialmente no doutorado, despertou em mim ainda mais fascínio pela área de computação e grafos. Esse encantamento motivou a realização deste trabalho, com o qual pretendo contribuir para a educação básica. Agradeço por sua presença constante, dedicação e empenho em ler esta monografia com atenção, tornando-a uma pesquisa de excelência. Sou igualmente grato pela amizade que cultivamos ao longo desse tempo e sei que ainda estaremos juntos em outros projetos.

Expresso também meus agradecimentos a duas instituições da educação básica: o Colégio Municipal Antônio Lima de Oliveira e o Colégio Estadual do Salobrinho. Obrigado por acreditarem em mim, mesmo antes da hora, e por me permitirem realizar o sonho de ser professor. A todos os alunos que passaram por mim, deixo o reconhecimento: vocês foram fundamentais para que eu continuasse. Em muitos momentos, pensei em desistir, mas vocês me mostraram a beleza da docência e me deram forças para seguir.

Sou profundamente grato às pessoas que tornaram este sonho possível. À minha mãe, Edileusa Gualberto Dantas (Inha), à minha avó, Doraci Maria da Silva (Vó Peró), e às minhas irmãs, Victória Regina (Vick) e Claudineia (Lela), que nunca deixaram de acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo.

Ao meu gato Bimbo, que esteve comigo em meio a noites em claro, compartilhando angústias, com fórmulas espalhadas em papéis na garagem.

Ao meu colega e amigo Juan Cerqueira (Calopsita), meu parceiro de graduação que se tornou um irmão: sem o seu apoio, companheirismo e cumplicidade, eu não teria resistido. Sou imensamente grato por sua vida e sei que ainda vamos brilhar muito juntos.

Por fim, agradeço aos meus supervisores de estágio e PIBID, Prof. Wellingthon Fraga, Prof^{a}. Luana Cerqueira e Prof^{a}. Daniella Feitosa. Só tenho a agradecer a vocês por todo o ensinamento docente e pela oportunidade de vivenciar experiências em sala de aula. Não poderia deixar de mencionar também meu professor do ensino médio, Ms. Edmilson

Chaves, que despertou em mim, ainda na educação básica, o desejo de me tornar docente, e a professora Drª. Jurema Peixoto, que acreditou em mim desde o início da graduação.

“A vida é como a matemática, criamos raízes
que o mundo tenta subtrair de nós, porém o que é somado
de bom nos ajudará a ter a solução exata do que precisamos.”
(Ester Menezes)

Insira aqui o texto do seu resumo de 150 a 500 palavras

Palavras-chave: Teoria dos Grafos. Ensino Médio. Matemática. BNCC.

Abstract

[Insert the abstract text here] **Keywords**: Graph Theory. High School. Mathematics. BNCC.

Lista de Figuras

Figura 1 – Grafo não dirigido G_1 com 5 vértices e 7 arestas. 18
Figura 2 – Dígrafo G_2 com 4 vértices e 5 arcos orientados. 19
Figura 3 – Grafo completo K_4 com 4 vértices e 6 arestas. 19

Lista de abreviaturas e siglas

BNCC	Base Nacional Comum Curricular
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz

Sumário

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 Objetivo Geral 13
1.2 Objetivos Específicos 13

2 METODOLOGIA 15

3 A TEORIA DOS GRAFOS E A BNCC 16
3.1 Breve Histórico 16
3.2 Definições Fundamentais 16
3.2.1 Grafo 16
3.2.2 Grau de um Vértice 17
3.2.3 Grafo Não Dirigido e Grafo Dirigido (Dígrafo) 17
3.2.4 Subgrafo e Grafo Completo 17
3.2.5 Caminho, Ciclo e Conectividade 17
3.3 Exemplos Ilustrativos com Representação Gráfica 18
3.3.1 Exemplo 1 — Grafo Não Dirigido 18
3.3.2 Exemplo 2 — Grafo Dirigido (Dígrafo) 18
3.3.3 Exemplo 3 — Grafo Completo K_4 19
3.4 Relação com a BNCC 19

4 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GRAFOS 21

5 CONCLUSÃO 23

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 24

APÊNDICES 25

APÊNDICE A – SUBTÍTULO DO APÊNDICE 26

ANEXOS 27

ANEXO A – SUBTÍTULO DO ANEXO 28

1 INTRODUÇÃO

A contextualização do ensino da Matemática na Educação Básica, particularmente no Ensino Médio, demanda uma constante atualização curricular que dialogue com a complexidade e a interconectividade do mundo contemporâneo. Nesse cenário, a Teoria dos Grafos destaca-se não apenas como um ramo fundamental da Matemática Discreta, mas como uma ferramenta indispensável para a modelagem e a compreensão de fenômenos reais.

A relevância desse campo transcende a abstração teórica, manifestando-se diretamente em estruturas que definem a sociedade atual, tais como a arquitetura de redes sociais, o planejamento eficiente de sistemas de transporte e logística, o funcionamento de algoritmos de busca e a análise de grandes volumes de dados (*Big Data*). Compreender grafos é, portanto, compreender a linguagem estrutural por trás dos problemas de otimização e conectividade que permeiam o cotidiano.

Para além de sua onipresença tecnológica, o estudo de grafos apresenta uma vasta aplicabilidade prática em áreas estratégicas do conhecimento, servindo como base para avanços na Ciência da Computação, Engenharia, Biologia (na análise de redes metabólicas e genéticas) e Economia. Do ponto de vista pedagógico, a introdução desses conceitos no ambiente escolar contribui significativamente para o desenvolvimento de competências cognitivas fundamentais. O trabalho com vértices e arestas estimula o pensamento relacional e a capacidade de abstração, ferramentas essenciais para a modelagem matemática, a resolução de problemas não lineares e a interpretação de estruturas complexas.

A pertinência dessa abordagem é amplamente discutida na literatura acadêmica atual. Rodrigues e Silva (2021), por exemplo, analisam como a inserção de tópicos de Teoria dos Grafos pode favorecer uma formação matemática mais robusta e conectada ao universo digital, alinhando o currículo escolar às demandas da contemporaneidade. Sob essa ótica, defende-se que a transposição didática desse conteúdo para o Ensino Médio é uma possibilidade real e metodologicamente fundamentada. Longe de exigir um formalismo inacessível, o ensino de grafos pode — e deve — ser conduzido por meio de abordagens investigativas, atividades de modelagem e o uso intensivo de representações visuais, tornando a aprendizagem significativa e engajadora para o estudante.

Para ilustrar, ao representar um mapa urbano, os vértices podem corresponder às casas, enquanto as arestas representam as vias de mão dupla que as interligam. De maneira semelhante, em uma rede social, os vértices podem ser entendidos como pessoas e as arestas como relações de amizade. Em ambos os exemplos, observa-se que as relações estabelecidas são mútuas: no caso da rede social, a amizade implica reconhecimento

recíproco; já no caso do mapa, a existência de uma via de mão dupla garante o tráfego entre as duas casas em ambas as direções.

A Teoria dos Grafos, área da Matemática Discreta, dedica-se ao estudo dessas estruturas formadas por vértices e arestas, possibilitando a representação e a análise de relações e interações em diferentes contextos. Sua presença é identificada em diversos campos, como sistemas de transporte público, redes sociais, circuitos elétricos, algoritmos de busca na internet, logística empresarial e até em áreas das ciências biológicas, como no estudo das cadeias alimentares.

Apesar da ampla aplicabilidade, a Teoria dos Grafos ainda não recebe a devida atenção no Ensino Médio da rede pública, cujos currículos e livros didáticos priorizam conteúdos considerados clássicos da Matemática, muitas vezes desvinculados das demandas tecnológicas e sociais contemporâneas. Essa lacuna dificulta que os estudantes compreendam o potencial da Matemática para analisar e propor soluções para problemas atuais, como a dinâmica das redes sociais, o transporte urbano e a segurança em redes computacionais.

No contexto do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatizam a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento do pensamento computacional, a ausência da Teoria dos Grafos mostra-se ainda mais significativa. Nesse sentido, a questão central que orienta este trabalho consiste em investigar de que maneira é possível propor a inserção teórica da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública, de forma contextualizada, interdisciplinar e em consonância com as diretrizes da BNCC.

1.1 Objetivo Geral

Elaborar uma abordagem teórica para a inserção da Teoria dos Grafos na Matemática do Ensino Médio da rede pública de ensino, destacando possibilidades de contextualização, interdisciplinaridade e inovação curricular no ensino da Matemática.

1.2 Objetivos Específicos

- Investigar a relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação do Ensino Médio e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC;
- Identificar exemplos de aplicações de grafos em situações do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, capazes de tornar o aprendizado mais significativo para os estudantes;

- Pesquisar potenciais estratégias didáticas para a introdução dos conceitos de grafos no Ensino Médio, com foco em abordagens interdisciplinares e contextualizadas;
- Analisar os principais desafios e limitações para a implementação desse conteúdo na rede pública de ensino;
- Contribuir para o debate acadêmico sobre a modernização do ensino de Matemática, oferecendo uma proposta teórica fundamentada que possa subsidiar futuras pesquisas e práticas de sala de aula.

2 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e exploratório, voltada para a elaboração de uma proposta de inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública de ensino.

A escolha por essa abordagem metodológica justifica-se pela natureza do problema investigado, que busca compreender lacunas e possibilidades no currículo escolar sem prever aplicação prática em sala de aula, mas sim a construção de um referencial teórico e de sugestões didáticas fundamentadas em pesquisas já existentes.

Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos, dissertações e teses que tratem do ensino de Matemática na Educação Básica, da Matemática Discreta com ênfase na Teoria dos Grafos. Também serão analisados estudos sobre inovação curricular e metodologias interdisciplinares que utilizem grafos como recurso pedagógico.

Além disso, será realizada uma análise documental da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de currículos estaduais e municipais, a fim de identificar as competências e habilidades previstas para o Ensino Médio que se articulam com a Teoria dos Grafos.

A partir desse referencial bibliográfico e da análise documental, será elaborada uma proposta teórica de ensino de grafos, organizada de forma acessível e progressiva para alunos do Ensino Médio, contemplando conceitos iniciais, exemplos contextualizados e sugestões de atividades interdisciplinares. Serão consideradas situações-problema ligadas ao cotidiano dos estudantes, como redes sociais, transporte urbano, conexões elétricas e caminhos mínimos em mapas, bem como a possibilidade de uso de recursos digitais e softwares educativos, como o GeoGebra.

Por fim, será realizada uma discussão crítica dos potenciais benefícios da proposta para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da interdisciplinaridade, bem como das dificuldades e limitações que poderiam emergir em um cenário de eventual implementação, como a necessidade de formação docente específica, a sobrecarga curricular e a escassez de recursos nas escolas públicas.

O trabalho, portanto, foca na apresentação de uma proposta de caráter teórico, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, cuja finalidade é contribuir para o debate sobre a viabilidade da inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio, sem a realização de práticas em contexto escolar.

3 A TEORIA DOS GRAFOS E A BNCC

3.1 Breve Histórico

A Teoria dos Grafos é considerada um dos campos mais antigos da Matemática Discreta. Seu surgimento é atribuído ao matemático suíço Leonhard Euler, que em 1736 publicou a solução do famoso **Problema das Sete Pontes de Königsberg** (EULER, 1741). O problema consistia em determinar se era possível percorrer todas as sete pontes da cidade de Königsberg (atual Kaliningrado, Rússia), que ligavam as margens do Rio Pregel a duas ilhas, passando por cada ponte exatamente uma vez e retornando ao ponto de partida. Euler demonstrou que tal percurso era impossível e, ao fazê-lo, formalizou os conceitos de vértice e aresta, lançando as bases da Teoria dos Grafos (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009).

Essa história é, por si só, um ponto de partida pedagógico valioso: ela mostra aos estudantes que a Matemática nasce da tentativa de resolver problemas concretos, reforçando a dimensão aplicada do conhecimento matemático (MALTA, 2008).

3.2 Definições Fundamentais

Nesta seção, apresentam-se as definições básicas da Teoria dos Grafos que fundamentam a proposta didática deste trabalho. A abordagem segue a tradição consolidada na literatura especializada (DIESTEL, 2017; WILSON, 1996; BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009).

3.2.1 Grafo

> *"Um grafo G é um par ordenado $G = (V, A)$, em que V é um conjunto não vazio de elementos denominados **vértices** (ou nós) e A é um conjunto de pares não ordenados de elementos de V, denominados **arestas**."*
>
> (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009, p. 1)

De maneira intuitiva, pode-se imaginar um grafo como um diagrama composto por pontos (os vértices) conectados por linhas (as arestas). Quando dois vértices estão ligados por uma aresta, diz-se que eles são **adjacentes** (ROSEN, 2012).

3.2.2 Grau de um Vértice

O **grau** de um vértice v, denotado por $\delta(v)$, corresponde ao número de arestas que incidem sobre ele (BONDY; MURTY, 1976). Um vértice de grau zero é denominado **vértice isolado**. O **Lema do Aperto de Mão** (ou Teorema do Grau) estabelece que, em qualquer grafo, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2\,|A|. \tag{3.1}$$

Esse resultado decorre do fato de que cada aresta contribui com grau 1 para cada um de seus dois extremos, sendo, portanto, contada duas vezes na soma (DIESTEL, 2017).

3.2.3 Grafo Não Dirigido e Grafo Dirigido (Dígrafo)

Um grafo é dito **não dirigido** quando suas arestas não possuem orientação, ou seja, a relação entre dois vértices é simétrica. Já um **grafo dirigido** (ou **dígrafo**) é aquele em que as arestas possuem uma orientação definida, representadas por **arcos**; nesse caso, o arco (u, v) parte de u e chega em v, sendo diferente do arco (v, u) (CORMEN et al., 2009).

Em situações práticas do cotidiano, grafos não dirigidos modelam relações simétricas, como amizades em redes sociais, ao passo que dígrafos modelam relações assimétricas, como o fluxo de tráfego em vias de mão única ou a navegação entre páginas da internet (ROSEN, 2012).

3.2.4 Subgrafo e Grafo Completo

Dado um grafo $G = (V, A)$, um **subgrafo** H de G é um grafo tal que $V(H) \subseteq V(G)$ e $A(H) \subseteq A(G)$ (WILSON, 1996). Um grafo é dito **completo** quando todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta; o grafo completo com n vértices é denotado por K_n e possui $\frac{n(n-1)}{2}$ arestas (BONDY; MURTY, 1976).

3.2.5 Caminho, Ciclo e Conectividade

Um **caminho** em um grafo é uma sequência de vértices distintos $v_1, v_2, \ldots, v_k$ tal que existe uma aresta entre cada par consecutivo (v_i, v_{i+1}) (DIESTEL, 2017). Um **ciclo** é um caminho fechado, isto é, um caminho em que o primeiro e o último vértice coincidem (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009). Um grafo é denominado **conexo** quando existe pelo menos um caminho entre qualquer par de vértices; caso contrário, é dito **desconexo** (ROSEN, 2012).

3.3 Exemplos Ilustrativos com Representação Gráfica

A seguir são apresentados três exemplos que ilustram as definições anteriores, cada um acompanhado de sua representação gráfica construída com TikZ.

3.3.1 Exemplo 1 — Grafo Não Dirigido

Considere o grafo $G_1 = (V_1,\, A_1)$ em que

$$V_1 = \{A,\, B,\, C,\, D,\, E\} \quad \text{e} \quad A_1 = \{AB,\, AC,\, AD,\, BC,\, CD,\, DE,\, EA\}.$$

Esse grafo possui $|V_1| = 5$ vértices e $|A_1| = 7$ arestas. Aplicando o Lema do Aperto de Mão (equação 3.1), a soma dos graus deve ser $2 \times 7 = 14$. De fato: $\delta(A) = 4$, $\delta(B) = 2$, $\delta(C) = 3$, $\delta(D) = 3$, $\delta(E) = 2$, totalizando $4 + 2 + 3 + 3 + 2 = 14$ ✓

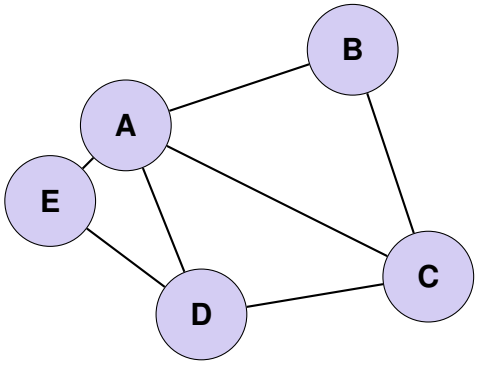


Figura 1 – Grafo não dirigido G_1 com 5 vértices e 7 arestas.

Esse grafo pode modelar, por exemplo, um mapa rodoviário simplificado em que os vértices representam cidades e as arestas representam estradas de mão dupla que as interligam (JURKIEWICZ, 2007).

3.3.2 Exemplo 2 — Grafo Dirigido (Dígrafo)

Considere agora o dígrafo $G_2 = (V_2,\, A_2)$ em que

$$V_2 = \{P,\, Q,\, R,\, S\} \quad \text{e} \quad A_2 = \{(P,Q),\, (Q,R),\, (R,S),\, (S,P),\, (P,R)\}.$$

Nesse caso, os arcos possuem direção: por exemplo, o arco (P, Q) representa uma relação que parte de P e chega em Q, mas não necessariamente o contrário. Esse tipo de estrutura é adequado para modelar, entre outros contextos, vias de mão única em uma cidade ou o fluxo de informações em uma rede de computadores (CORMEN et al., 2009).

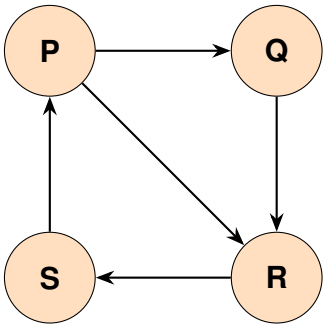


Figura 2 – Dígrafo G_2 com 4 vértices e 5 arcos orientados.

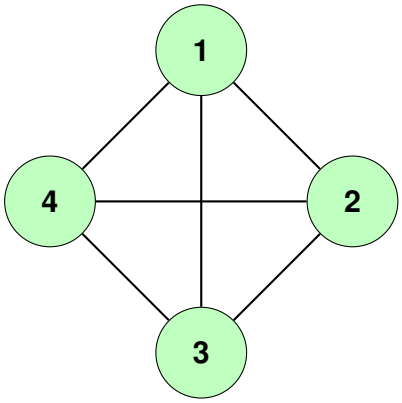


Figura 3 – Grafo completo K_4 com 4 vértices e 6 arestas.

3.3.3 Exemplo 3 — Grafo Completo K_4

O grafo completo K_4 possui $n = 4$ vértices e $\frac{4\times3}{2} = 6$ arestas, sendo todo par de vértices adjacente. Todos os vértices possuem grau $\delta = n - 1 = 3$ (BONDY; MURTY, 1976).

Os grafos completos são frequentemente utilizados como casos-limite em problemas de otimização combinatória, como o clássico Problema do Caixeiro Viajante, que busca o menor caminho que passa por todos os vértices exatamente uma vez (ROSEN, 2012).

3.4 Relação com a BNCC

Investigar a relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação Básica e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC é essencial para justificar sua inserção curricular. A Teoria dos Grafos é uma ferramenta poderosa para modelar e resolver problemas do cotidiano, e sua inclusão no currículo pode proporcionar uma abordagem mais prática e aplicada de conceitos matemáticos, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades críticas e analíticas.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a importância de desenvolver competências que preparem os alunos para enfrentar desafios do mundo real. A Teoria dos Grafos pode ser utilizada para:

- **Desenvolvimento do pensamento computacional**: a BNCC defende a promoção do pensamento algorítmico e computacional, e a Teoria dos Grafos oferece uma linguagem matemática que pode ser utilizada para resolver problemas complexos, como otimização de rotas e análise de redes;
- **Interdisciplinaridade**: sua aplicação pode ser integrada a diversas disciplinas, como Ciências, Geografia e História, permitindo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa.

4 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GRAFOS

Discutem-se, neste capítulo, potenciais estratégias didáticas para a introdução dos conceitos de grafos no Ensino Médio, com foco em abordagens interdisciplinares e contextualizadas.

A resolução de problemas ligados ao cotidiano é uma das maneiras de se abordar a Teoria dos Grafos, com a recomendação de "ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas" (BRASIL, 2002, p. 20).

Adicionalmente, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) preconiza que as metodologias de resolução de problemas sejam adequadas ao cotidiano discente (**??**). Tal diretriz busca fomentar o pensamento autônomo e a criação de soluções próprias, permitindo que o estudante desenvolva independência na capacidade de resolver problemas.

Assim como ocorreu em outros estados, a Bahia vem incorporando atualizações importantes em suas diretrizes, fruto do trabalho coletivo de professores e equipes técnicas. Entre essas iniciativas, destacam-se propostas que ampliam o repertório matemático dos estudantes, incluindo temas que raramente aparecem no currículo tradicional, como elementos introdutórios da Teoria dos Grafos.

Compartilhamos da ideia de Malta (2008) quando afirma que "a Teoria dos Grafos apresenta aspectos pertinentes que merecem espaço no currículo da Escola Básica". Mas, conforme apresentado no documento norteador, o que poderia ser considerado uma introdução à Teoria dos Grafos?

Recorrendo à história, verificamos que o estudo sobre esse ramo da Matemática surgiu com o problema das Sete Pontes de Königsberg (1736) e foi aperfeiçoado com o *Icosian Game* (1856), desenvolvidos por Leonhard Euler e William Rowan Hamilton, respectivamente. Assim, apoiamo-nos nesse contexto histórico para considerar que pertencem à introdução da Teoria dos Grafos aqueles conceitos que surgiram até o século XVIII.

Como visto anteriormente, a Teoria dos Grafos foi formulada a partir de um problema. Logo, acreditamos que a metodologia de Resolução de Problemas pode ser utilizada para a abordagem de grafos no Ensino Médio.

Reafirmando a escolha desse caminho, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) enfatizam que a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se

desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios (BRASIL, 2002, p. 53).

Essa competência não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação dos conceitos e técnicas matemáticas, pois, nesse caso, o que está em ação é uma simples transposição analógica: o aluno busca na memória um exercício semelhante e desenvolve passos análogos aos daquela situação, o que não garante que seja capaz de utilizar seus conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas (BRASIL, 2002, p. 112).

5 CONCLUSÃO

Contextualização inicial para apresentar o problema e ressaltar a importância do trabalho; pequeno parágrafo para conclusão de cada título; parágrafo sobre metodologia; um parágrafo que responde ao problema de pesquisa e, para impressionar a banca, pode ser incluído um último parágrafo com sugestões para a continuidade ou o aprofundamento da pesquisa.

[Nota: O autor deve desenvolver aqui o texto conclusivo definitivo baseado nas diretrizes apontadas no seu rascunho.]

Referências Bibliográficas

BOAVENTURA, O.; JURKIEWICZ, S. *Grafos*. [S.l.]: Editora Blucher, 2009.

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. *Graph Theory with Applications*. New York: North-Holland, 1976.

BRASIL. *PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias*. Brasília, 2002.

CORMEN, T. H. et al. *Introduction to Algorithms*. 3. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009.

DIESTEL, R. *Graph Theory*. 5. ed. Berlin: Springer, 2017.

EULER, L. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, v. 8, p. 128–140, 1741. Apresentado em 1736.

JURKIEWICZ, S. *Grafos: Uma introdução*. 2007. Programa de Iniciação Científica da OBMEP 2007.

MALTA, G. H. S. *Grafos no ensino médio: uma inserção possível*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

RODRIGUES, A. B.; SILVA, C. D. O ensino de grafos e a cultura digital: novas perspectivas para a matemática escolar. *Revista de Educação Matemática*, v. 10, n. 2, p. 1–15, 2021.

ROSEN, K. H. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

WILSON, R. J. *Introduction to Graph Theory*. 4. ed. London: Longman, 1996.

Apêndices

APÊNDICE A – Subtítulo do apêndice

Apêndices têm o objetivo de melhorar a compreensão textual, ou seja, completar ideias desenvolvidas no decorrer do trabalho.

Anexos

ANEXO A – Subtítulo do anexo

Anexos são elementos que dão suporte ao texto, mas que não foram elaborados pelo autor.